



南京邮电大学学报(自然科学版)

Journal of Nanjing University of Posts and Telecommunications(Natural Science Edition)

ISSN 1673-5439,CN 32-1772/TN

《南京邮电大学学报(自然科学版)》网络首发论文

题目：非完美 CSI 下基于分层速率拆分多址的通感一体化系统波束成形设计
作者：齐婷，吴俊豪，王磊
收稿日期：2026-01-15
网络首发日期：2026-05-14
引用格式：齐婷，吴俊豪，王磊. 非完美 CSI 下基于分层速率拆分多址的通感一体化系统波束成形设计[J/OL]. 南京邮电大学学报(自然科学版).
<https://link.cnki.net/urlid/32.1772.tn.20260513.1843.006>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

非完美 CSI 下基于分层速率拆分多址的通感一体化系统波束成形设计

齐 婷, 吴俊豪, 王 磊

(南京邮电大学宽带无线通信与传感网技术教育部重点实验室, 江苏 南京 210023)

摘 要: 针对非完美信道状态信息下通感一体化系统的干扰管理难题, 本文引入并构建了一个基于分层速率拆分多址的鲁棒通感一体化系统框架。本文的核心工作包括: 1、设计了面向通感一体化场景的、包含组间公共流、组内公共流和私有流的三层信号结构, 以增强系统在信道不确定性下的鲁棒性与干扰管理能力; 2、建立了在满足感知克拉美罗界约束下, 以最大化系统最差情况和速率为目标的联合波束成形与功率分配优化模型; 3、提出了一种基于 S-procedure 与交替优化的高效鲁棒求解算法, 有效处理了信道不确定性与非凸约束带来的计算挑战。仿真结果表明, 在非完美信道状态信息条件下, 所提基于 S-procedure 的分层速率拆分多址方案相较于速率拆分多址、非正交多址与空分多址方案, 其和速率性能分别提升约 17.4%、31.3%与 51.5%。与基于最坏情况鲁棒性方法的分层速率拆分多址相比, 本文所提 S-procedure 方法可带来约 12.8%的性能增益。该结果验证了所提分层速率拆分多址框架及 S-procedure 方法在抑制信道估计误差、提升系统鲁棒性与频谱效率方面的有效性。

关键词: 波束成形设计; 通感一体化; 分层速率拆分多址接入; 鲁棒性

中图分类号: TN926.1 文献标识码: A

Beamforming Design for Integrated Sensing and Communication Systems Based on Hierarchical Rate Splitting Multiple Access with Imperfect CSI

QI Ting, WU Junhao, WANG Lei

(Key Laboratory of Broadband Wireless Communication and Sensor Network Technology, Ministry of Education, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing 210023, Jiangsu, China)

Abstract: To address the interference management challenge in Integrated Sensing and Communication (ISAC) systems under imperfect Channel State Information (CSI), this paper introduces and constructs a robust ISAC framework based on Hierarchical Rate Splitting Multiple Access (HRSMA). The core contributions of this work are threefold: 1. A three-layer signal structure tailored for the ISAC scenario is designed, comprising inter-group common streams, intra-group common streams, and private streams, to enhance system robustness and interference management capability under channel uncertainty; 2. A joint beamforming and power allocation optimization model is established, aiming at maximizing the system's worst-case sum rate under the constraint of the sensing Cramér-Rao Bound (CRB); 3. An efficient and robust solution algorithm based on the S-procedure and Alternating Optimization (AO) is proposed, effectively tackling the computational challenges posed by channel uncertainty and

收稿日期: 2026-01-15; 修回日期: 2026-04-01 本刊网址: <http://nyzr.njupt.edu.cn>

基金项目: 江苏省重点研发计划项目 (BE2023087)

作者简介: 齐婷, 女, 博士, 讲师, 硕士生导师; 王磊, 男, 博士, 教授, 博士生导师, wanglei@njupt.edu.cn.

non-convex constraints. Simulation results demonstrate that under imperfect CSI conditions, the proposed S-procedure-based hierarchical rate-splitting multiple access scheme achieves approximately 17.4%, 31.3%, and 51.5% improvements in sum-rate performance compared to rate-splitting multiple access, non-orthogonal multiple access, and space-division multiple access schemes, respectively. Furthermore, compared to the worst-case robust design for hierarchical rate-splitting multiple access, the proposed S-procedure method yields an approximate 12.8% performance gain. These results validate the effectiveness of the proposed hierarchical rate-splitting multiple access framework and the S-procedure method in suppressing channel estimation errors, enhancing system robustness, and improving spectral efficiency.

Keywords: beamforming design; integrated sensing and communication (ISAC); hierarchical rate splitting multiple access (HRSMA); robustness

第六代移动通信（Sixth Generation Mobile Communication, 6G）作为下一代移动通信技术，其目标是推动物理世界与数字世界的深度融合。因此，这要求它能提供极高的通信速率，还必须具备广覆盖和高精度的环境感知能力^[1]。在此背景下，通感一体化（Integrated Sensing and Communication, ISAC）技术^[2,3]应运而生，通过共享频谱、硬件及信号波形来提升资源利用率，被广泛视为实现 6G 愿景的一项关键使能技术^[4,5]。然而，ISAC 系统的实际部署面临着一个固有矛盾：通信与感知功能会相互竞争系统资源。特别是在复杂的无线传播环境下，信号阻塞与信道衰落的影响会同时加剧，导致通信与感知性能双双下降^[6]。

为克服上述挑战，学术界正积极研究如何利用先进的波束成形与资源分配技术。在波束成形方面，现有研究主要通过优化发射波束以协同实现通信与感知功能，例如利用多天线阵列的方向性增益来平衡两者性能^[7]。然而，多数方案依赖于理想的信道状态信息（Channel State Information, CSI）假设，未能充分考虑实际系统中因信道估计误差及反馈延迟导致的 CSI 非完美性^[8]，这在实际部署中将显著削弱波束成形性能与系统鲁棒性。

与此同时，底层的多址接入技术选择也深刻影响着系统的干扰管理与鲁棒性。传统多址技术，如空分多址（Space Division Multiple Access, SDMA）依赖信道正交化来消除干扰，非正交多址（Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA）则依赖严格的连续干扰消除（Successive Interference Cancellation, SIC）解码顺序。这两种方法在用户信道条件差异显著或存在不确定性时，其干扰管理机制均缺乏足够的灵活性^[9]。速率拆分多址（Rate Splitting Multiple Access, RSMA）作为一种更通用

的框架，通过部分解码干扰，展现了更优的干扰管理鲁棒性。然而，随着通信用户数量的增加，RSMA 的组间公共流的速率会受到弱用户解码能力的限制，从而导致干扰管理水平下降^[10]，为了解决这一问题，此时考虑将用户再进行分组，利用组间公共流，组内公共流和私有流来管理用户之间的干扰，由此便产生了分层速率拆分多址（Hierarchical Rate Splitting Multiple Access, HRSMA）^[11]，将 HRSMA 用于 ISAC 的研究尚属空白。HRSMA 通过引入组间公共流和组内公共流的多层结构，能实现比传统 RSMA 更精细的干扰管理，理论上具备应对非理想条件的更强潜力。

综上所述，现有研究在提升 ISAC 系统性能方面仍存在两方面的关键局限：其一，多数波束成形方案依赖理想 CSI 假设，未系统考虑非完美 CSI 对系统鲁棒性的实际影响；其二，在干扰管理方面，即便采用鲁棒性更强的 RSMA 框架，其在用户密集场景下的干扰协调能力仍受限于单层公共流结构，未能充分发挥分层干扰管理的潜力。因此，在非完美 CSI 条件下，如何利用 HRSMA 技术设计同时满足感知约束与通信性能需求的联合波束成形与资源分配方案，仍有待深入研究。在非完美 CSI 下，如何联合优化 HRSMA 的波束成形与功率分配，在满足感知性能的同时最大化通信和速率，具有突出的研究价值。针对上述研究空白，本文致力于解决非完美 CSI 下 ISAC 系统的鲁棒性问题，并构建了一个基于 HRSMA 的创新框架作为解决方案。本文的主要贡献如下：

（1）提出了一个 HRSMA-ISAC 系统鲁棒传输框架：针对非完美 CSI 带来的不确定性，设计了包含组间公共流、组内公共流和私有流的三层传输机制。该机制通过灵活的功率分配和主动的干扰管理，有

效抑制了信道估计误差对系统性能的不利影响。

(2) 推导出了非完美 CSI 下 HRSMA 最差传输和速率，以此作为通信性能指标，构建了在满足感知性能条件下最大化通信性能的波束成形和公有流分配优化问题。

(3) 提出一种高效鲁棒优化算法以解决非凸问题。算法构建了基于 S-procedure 与交替优化 (Alternating Optimization, AO) 的迭代框架：通过引入辅助变量实现变量解耦，并利用 AO 策略更新子问题，以应对多变量耦合的求解挑战。针对信道不确定性约束与克拉美罗界 (Cramér Rao Bound, CRB) 约束，创新性地采用 S-procedure 将概率约束转为确定性线性矩阵不等式，大幅降低了求解复杂度。仿真显示，在非完美 CSI 下，所提 HRSMA 算法性能较其他方案大幅提升，验证了其在处理信道不确定性与多用户干扰方面的优越性；同时，与文献[12]中的信道不确定性处理方法对比，验证了 S-procedure 方法的有效性。

1 系统模型

本文研究采用 HRSMA 技术的 ISAC 下行系统。该系统包含一个 ISAC 基站，其配备了一个 N 元均匀线性阵列（半波长间距），采用全双工设计，同时承担信号发射与回波接收任务。该基站同时为 K 个通信用户提供服务，并感知 M 个雷达目标。



图 1 系统模型

1.1 通信模型

将通信用户划分为 L 个组，对属于分组 l 的用户 k 的信息进行拆分，将其分为组间公共信息 s_{oc} ，组内公共信息 $s_{ic,l}$ 和私有信息 $s_{p,lk}$ ，与之分别对应的波束成形向量是 $\mathbf{w}_{oc}$ ， $\mathbf{w}_{ic,l}$ 和 $\mathbf{w}_{p,lk}$ ，这里定义分组集合 $\mathcal{L} = \{1, 2, \dots, L\}$ 和用户集合 $\mathcal{K} = \{1, 2, \dots, K\}$ ，同时 $l \in \mathcal{L}$ 、 $k \in \mathcal{K}$ 。假设所有信息符号均为零均值、单位方差的独立随机变量，

即 $\mathbb{E}\{|s_{oc}|^2\} = \mathbb{E}\{|s_{ic,l}|^2\} = \mathbb{E}\{|s_{p,lk}|^2\} = 1$ ，为了简洁起见，这里将通信波束向量进行合并， $\mathbf{W} = [\mathbf{w}_{p,1}, \dots, \mathbf{w}_{p,K}, \mathbf{w}_{ic,1}, \dots, \mathbf{w}_{ic,L}, \mathbf{w}_{oc}] \in \mathbb{C}^{N \times (K+L+1)}$ ，同理，将通信信息向量合并为 $\mathbf{s} = [s_{p,1}, \dots, s_{p,K}, s_{ic,1}, \dots, s_{ic,L}, s_{oc}]^T \in \mathbb{C}^{(K+L+1) \times 1}$ ，此时有 $\mathbb{E}\{\mathbf{s}\mathbf{s}^H\} = \mathbf{I}_{K+L+1}$ 。

这时，基站发射的 ISAC 信号 $\mathbf{x}$ 表示为：

$$\mathbf{x} = \sum_{k \in \mathcal{K}} \mathbf{w}_{p,lk} s_{p,lk} + \sum_{l \in \mathcal{L}} \mathbf{w}_{ic,l} s_{ic,l} + \mathbf{w}_{oc} s_{oc} \quad (1)$$

$$= \mathbf{W}\mathbf{s}.$$

因此，用户 k 的接收信号为：

$$y_k = \mathbf{h}_k^H \mathbf{x} + n_k. \quad (2)$$

其中， $\mathbf{h}_k \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ 代表从基站到用户 k 的信道， $n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ 表示用户 k 处的加性高斯白噪声。用户 k 的信道建模为 $\mathbf{h}_k = \mathbf{h}_k + \boldsymbol{\delta}_k$ ， $\mathbf{h}_k$ 表示用户 k 已知的信道估计值， $\boldsymbol{\delta}_k$ 是信道估计误差，同时 $\|\boldsymbol{\delta}_k\|_2 \leq \varepsilon_k$ ， ε_k 是误差界。这里采用相对误差模型来定义误差界 ε_k ，使其与信道估计的幅度成正比， $\varepsilon_k = \rho \cdot \|\mathbf{h}_k\|$ ，其中， $\rho \geq 0$ 被称为信道估计误差系数，当 $\rho = 0$ 时，对应完美 CSI 场景， ρ 值越大，表示信道估计越不准确，不确定性越高，这种相对误差建模方式在鲁棒波束成形设计^[13]中被广泛采用。

用户 k 使用 SIC 技术进行解码，首先解码组间公共流，然后在消除组间公共流的基础上解码组内公共流，最后在消除组间公共流和本组组内公共流的干扰的基础上对用户私有流解码。因此，用户 k 处的组间公共流的速率 $R_{oc,lk}$ 为：

$$R_{oc,lk} = \log_2(1 + \gamma_{oc,lk}), \quad (3)$$

$$\gamma_{oc,lk} = \frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_{oc}|^2}{I_{oc,lk} + \sigma^2}, \forall k \in \mathcal{K}. \quad (4)$$

其中， $\gamma_{oc,lk}$ 和 $I_{oc,lk}$ 分别代表用户 k 处解码组间公共流的信干噪比 (Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR) 和干扰，表达式为：

$$I_{oc,lk} = \sum_{k \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_{p,lk}|^2 + \sum_{l \in \mathcal{L}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_{ic,l}|^2. \quad (5)$$

将组间公共流正确解码后，再解码组内公共流，此时将 K 个私有流和除本组以外的 $L-1$ 个组间公共流看成干扰，这时第 l 个组内公共流的解码速率如公式 (6) 所示，其中 $\gamma_{ic,lk}$ 代表用户 k 处解码第 l

组组内公共流的 SINR。

$$R_{ic,ik} = \log_2(1 + \gamma_{ic,ik}), \quad (6)$$

$$\gamma_{ic,ik} = \frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_{ic,l}|^2}{I_{ic,ik} + \sigma^2}, \forall l \in \mathcal{L}, \forall k \in \mathcal{K}. \quad (7)$$

最后，当组间公共流和所有组内公共流都正确解码后，再对私有流进行解码，此时，将除本组以外的 $L-1$ 个组间公共流和其他 $K-1$ 个私有流当做干扰，第 k 个私有流的解码速率的表达式如公式 (8) 所示，其中 $\gamma_{p,ik}$ 代表第 k 个私有流 SINR：

$$R_{p,ik} = \log_2(1 + \gamma_{p,ik}), \quad (8)$$

$$\gamma_{p,ik} = \frac{|\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_{p,ik}|^2}{I_{p,ik} + \sigma^2}, \forall k \in \mathcal{K}. \quad (9)$$

组内公共流速率的干扰 $I_{ic,ik}$ 和私有流速率的干扰 $I_{p,ik}$ 分别为：

$$I_{ic,ik} = \sum_{k \in \mathcal{K}} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_{p,ik}|^2 + \sum_{j \in \mathcal{L} \setminus l} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_{ic,j}|^2, \quad (10)$$

$$I_{p,ik} = \sum_{q \in \mathcal{K} \setminus k} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_{p,ik}|^2 + \sum_{j \in \mathcal{L} \setminus l} |\mathbf{h}_k^H \mathbf{w}_{ic,j}|^2. \quad (11)$$

最后，为了让每个用户都能够成功解码组间公共流和组内公共流，组间公共流速率 R_{oc} 必须小于最小的用户组间公共流速率，即 $R_{oc} = \min_{k \in \mathcal{K}} R_{oc,ik}$ ，用 $r_{oc,ik}$ 代表分配给用户 k 的组间公共流速率分量，从而有 $\sum_{k \in \mathcal{K}} r_{oc,ik} \leq R_{oc}$ ，同理，第 l 组的组内公共流速率 $R_{ic,l}$ 满足 $R_{ic,l} = \min_{k \in \mathcal{K}_l} R_{ic,ik}$ ，这时，用户 k 的组内公共流速率分量 $r_{ic,ik}$ 满足 $\sum_{k \in \mathcal{K}_l} r_{ic,ik} \leq R_{ic,l}$ ，这里 $\mathcal{K}_l$ 代表第 l 组的组内用户索引。因此，第 k 个通信用户的全部速率可以表示为：

$$R_{ik} = r_{oc,ik} + r_{ic,ik} + R_{p,ik}. \quad (12)$$

1.2 感知模型

在感知模型中，ISAC 信号 $\mathbf{x}$ 经过 M 个雷达目标反射后，由基站接收阵列收到的回波信号可以表示为：

$$\mathbf{y}_r = \sum_{m=1}^M \mathbf{u}_m \mathbf{u}_m^H \mathbf{x} + \mathbf{n}_r. \quad (13)$$

其中， $\mathbf{n}_r \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2 \mathbf{I}_N)$ 是加性高斯白噪声。

$\mathbf{u}_m \in \mathbb{C}^{N \times 1}$ 表示接收天线的转向矢量，其表达式为

$$\mathbf{u}_m = [1, e^{-j2\pi d \sin(\phi_m)}, \dots, e^{-j2\pi(N-1)d \sin(\phi_m)}]^T, \text{ 这里 } \phi_m$$

代表第 m 个雷达的到达角， d 表示归一化天线间距。通过估计 $\Phi = [\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_M]^T$ 可实现目标感知。由于发送信息 $\mathbf{s}$ 满足 $\mathbb{E}\{\mathbf{s}\mathbf{s}^H\} = \mathbf{I}_{K+L+1}$ ，因此 ISAC 信号 $\mathbf{x}$ 的协方差矩阵此时满足 $\mathbf{R}_s = \mathbb{E}\{\mathbf{x}\mathbf{x}^H\} = \mathbf{W}\mathbf{W}^H$ 。

定义 $\mathbf{U} = [\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_M] \in \mathbb{C}^{N \times M}$ ，关于 Φ 的 Fisher 信息矩阵 (Fisher Information Matrix, FIM) 可用于衡量角度估计的理论精度下界，FIM 的第 (i,j) 个元素可推导为：

$$[\mathbf{F}_\Phi]_{i,j} = \frac{2}{\sigma^2} \text{Re} \left\{ \frac{\partial (\mathbf{U}^* \mathbf{U}^H \mathbf{x})^H}{\partial \phi_i} \cdot \frac{\partial (\mathbf{U}^* \mathbf{U}^H \mathbf{x})}{\partial \phi_j} \right\}. \quad (14)$$

为了简化表达，定义 $\mathbf{U}$ 的导数矩阵为

$\dot{\mathbf{U}} = [\frac{\partial \mathbf{u}_1}{\partial \phi_1}, \dots, \frac{\partial \mathbf{u}_M}{\partial \phi_M}]$ ，通过矩阵运算（参见雷达估计理论推导^[14]），关于 Φ 的 FIM 可以写成下面的矩阵形式：

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_\Phi &= \frac{2}{\sigma^2} \text{Re} \{ (\dot{\mathbf{U}}^T \dot{\mathbf{U}}) \odot (\mathbf{U}^T \mathbf{R}_s^T \mathbf{U}^*) \\ &\quad + (\dot{\mathbf{U}}^T \mathbf{U}^*) \odot (\mathbf{U}^T \mathbf{R}_s^T \dot{\mathbf{U}}^*) \\ &\quad + (\mathbf{U}^T \mathbf{U}^*) \odot (\dot{\mathbf{U}}^T \mathbf{R}_s^T \dot{\mathbf{U}}^*) \\ &\quad + (\mathbf{U}^T \dot{\mathbf{U}}^*) \odot (\dot{\mathbf{U}}^T \mathbf{R}_s^T \mathbf{U}^*) \}. \end{aligned} \quad (15)$$

其中 $\odot$ 表示 Hadamard 积，关于角度向量 Φ 的 CRB 矩阵为 FIM 的逆，可以表示为 $\mathbf{C}_\Phi = \mathbf{F}_\Phi^{-1}$ ，因此，角度估计的 CRB 可通过计算 FIM 的迹得到：同时 $\text{CRB}(\Phi) = \text{tr}(\mathbf{C}_\Phi) = \text{tr}(\mathbf{F}_\Phi^{-1})$ 。

2 优化问题及求解

2.1 问题描述

在满足雷达目标 CRB 约束与发射功率预算的条件下，本文研究通信用户和速率最大化的波束成形优化问题。定义 $\mathcal{K} = \{1, 2, \dots, K+L+1\}$ ，并令 $\mathbf{W}_i = \mathbf{w}_i \mathbf{w}_i^H, i \in \mathcal{K}$ ，其中 $\mathbf{w}_i$ 是波束成形矩阵 $\mathbf{W}$ 的第 i 列向量，为简化表达，定义所有 $\mathbf{W}_i$ 构成的集合为 $\mathbf{W} = \{\mathbf{W}_1, \dots, \mathbf{W}_K, \mathbf{W}_{K+1}, \dots, \mathbf{W}_{K+L}, \mathbf{W}_{K+L+1}\}$ ，

同时将 ISAC 信号 $\mathbf{x}$ 的统计协方差矩阵表示为 $\mathbf{R}_s = \mathbf{W}\mathbf{W}^H = \sum_{i=1}^{K+L+1} \mathbf{W}_i$ 。因此，优化问题可表述如下：

$$\begin{aligned}
\text{P1: } & \max_{\mathbf{W}, \mathbf{r}} \sum_{k=1}^K \min_{\|\delta_k\| \leq \varepsilon_k} R_{lk} \\
\text{s.t. C1: } & \sum_{k \in \mathcal{K}} r_{oc, lk} \leq \min_{\|\delta_k\| \leq \varepsilon_k} R_{oc, lk}, \forall k \in \mathcal{K}, \\
\text{C2: } & \sum_{k \in \mathcal{K}_l} r_{ic, lk} \leq \min_{\|\delta_k\| \leq \varepsilon_k} R_{ic, lk}, \forall k \in \mathcal{K}_l, \forall l \in \mathcal{L}, \\
\text{C3: } & r_{oc, lk} \geq 0, r_{ic, lk} \geq 0, \forall k \in \mathcal{K}, \\
\text{C4: } & \text{rank}(\mathbf{W}_i) = 1, \forall i \in \mathcal{K}, \\
\text{C5: } & \mathbf{W}_i \geq 0, \forall i \in \mathcal{K}, \\
\text{C6: } & \sum_{i=1}^{K+L+1} \text{trace}(\mathbf{W}_i) \leq P_{\max}, \\
\text{C7: } & \text{CRB}(\Phi) \leq \beta_{\text{CRB}}.
\end{aligned} \tag{16}$$

在上面的优化问题中， β_{CRB} 表示 CRB 门限， $P_{\max}$ 表示基站最大发射功率， $\mathbf{r}$ 代表向量集 $\{r_{oc, lk}\}$ 和 $\{r_{ic, lk}\}$ 的集合，C1 代表用户组间公共流速率分量之和小于存在信道估计误差时最小的组间公共流速率，C2 代表各组组内公共流速率分量之和小于存在信道估计误差时各组最小的组内公共流速率，C3 代表组间公共流和组内公共流速率分量不小于 0，C4 代表波束成形矩阵 $\mathbf{W}_i$ 的秩为 1，C5 表示波束成形矩阵 $\mathbf{W}_i$ 为半正定矩阵，C6 代表用户总功率不超过基站发射总功率 $P_{\max}$ ，C7 为感知性能约束。

问题 P1 因包含信道不确定性的目标函数和约束而难以直接求解。为此，本文提出一种结合 S-procedure 与 AO 的迭代算法。该算法首先利用 S-procedure 将信道不确定性转化为确定性形式，并引入辅助变量解耦耦合项；进而采用 AO 框架，将原问题分解为求解辅助变量与波束成形两个子问题，交替求解直至收敛。

2.2 求解算法

为了求解系统和速率最大化问题，需首先处理目标函数 R_{sum} 中的信道不确定性。该目标函数表示如下：

$$\begin{aligned}
R_{\text{sum}} &= \sum_{k=1}^K \min_{\|\delta_k\| \leq \varepsilon_k} (R_{p, lk} + r_{oc, lk} + r_{ic, lk}) \\
&= \sum_{k=1}^K (\min_{\|\delta_k\| \leq \varepsilon_k} R_{p, lk}) + r_{oc, lk} + r_{ic, lk}.
\end{aligned} \tag{17}$$

上式成立的原因是，公共流速率分量是优化变

量，其本身不依赖于瞬时信道实现。因此，目标函数中对信道不确定性的处理，实质上是集中在对最差情况私有流速率 $\min_{\|\delta_k\| \leq \varepsilon_k} R_{p, lk}$ 的求解上。为了将包含信道不确定性的目标函数转化为可处理的形式，这里引入一对辅助变量 $a_k \geq 0$ 和 $b_k \geq 0$ 来处理 $\min_{\|\delta_k\| \leq \varepsilon_k} R_{p, lk}$ ，这时有：

$$2^{a_k - r_{oc, lk} - r_{ic, lk}} - 1 \leq b_k, \forall k \in \mathcal{K}, \tag{18}$$

$$b_k \leq \min_{\|\delta_k\| \leq \varepsilon_k} \gamma_{p, lk}, \forall k \in \mathcal{K}. \tag{19}$$

由于公式 (19) 受到信道不确定性的影响，因此，本文使用了 S-procedure 这一数学工具来将它转化为确定性形式。

引理：S-procedure^[15]：令函数 $f_i(\boldsymbol{\eta})$, $i \in \{1, 2\}$ 定义为 $f_i(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\eta}^H \mathbf{B}_i \boldsymbol{\eta} + 2\mathcal{R}\{\mathbf{c}_i^H \boldsymbol{\eta}\} + \mu_i$ ，这里 $\boldsymbol{\eta} \in \mathbb{C}^{N \times 1}$, $\mathbf{B}_i \in \mathbb{H}^{N \times N}$, $\mathbf{c}_i \in \mathbb{C}^{N \times 1}$, $\mu_i \in \mathbb{R}$ ，当且仅当存在一个 $s \geq 0$ 使得 $s \begin{bmatrix} \mathbf{B}_1 & \mathbf{c}_1 \\ \mathbf{c}_1^H & \mu_1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mathbf{B}_2 & \mathbf{c}_2 \\ \mathbf{c}_2^H & \mu_2 \end{bmatrix} \geq 0$ ，上式成立时有 $f_1(\boldsymbol{\eta}) \leq 0 \Rightarrow f_2(\boldsymbol{\eta}) \leq 0$ 。

根据引理，有：

$$f_1(\delta_k) = \delta_k^H \mathbf{I}_N \delta_k \leq \varepsilon_k^2, \tag{20}$$

$$\begin{aligned}
f_2(\delta_k) &= \delta_k^H \mathbf{B}_k \delta_k + 2\mathcal{R}\{\mathbf{h}_k^H \mathbf{B}_k \delta_k\} + \\
&\quad \mathbf{h}_k^H \mathbf{B}_k \mathbf{h}_k \leq -\sigma^2 b_k.
\end{aligned} \tag{21}$$

其中， $\mathbf{B}_k = b_k \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k \\ i \neq K+L}}^{K+L} \mathbf{W}_i - \mathbf{W}_k$ ，为了简化矩阵

表达式，引入 $p_k = -\mathbf{h}_k^H \mathbf{B}_k \mathbf{h}_k - \sigma^2 b_k - d_k \varepsilon_k^2$ ，其中 $d_k \geq 0$ 是辅助变量，不等式 (21) 可以转变为 (22)：

$$\mathbf{D}_k = \begin{bmatrix} d_k \mathbf{I}_N - \mathbf{B}_k & -\mathbf{B}_k \mathbf{h}_k \\ -\mathbf{h}_k^H \mathbf{B}_k & p_k \end{bmatrix} \geq 0, \tag{22}$$

同理，对约束 C1 进行变换，引入松弛变量 $v_k \geq 0$ 处理 C1 中的 $\min_{\|\delta_k\| \leq \varepsilon_k} R_{oc, lk}$ ，这时有：

$$2^{\sum_{k \in \mathcal{K}} r_{oc, lk}} - 1 \leq v_k, \forall k \in \mathcal{K}, \tag{23}$$

$$v_k \leq \min_{\|\delta_k\| \leq \varepsilon_k} \gamma_{oc, lk}, \forall k \in \mathcal{K}. \tag{24}$$

其中， $\mathbf{V}_k = v_k \sum_{i=1}^{K+L} \mathbf{W}_i - \mathbf{W}_{K+L+1}$ ，并且定义辅

助变量 $f_k \geq 0$ ，令 $o_k = -\mathbf{h}_k^H \mathbf{V}_k \mathbf{h}_k - \sigma^2 v_k - f_k \varepsilon_k^2$ ，不等式 (24) 可以转变为 (25)。

$$\mathbf{F}_k = \begin{bmatrix} f_k \mathbf{I}_N - \mathbf{V}_k & -\mathbf{V}_k \mathbf{h}_k \\ -\mathbf{h}_k^H \mathbf{V}_k & o_k \end{bmatrix} \geq 0, \quad (25)$$

同理，对约束 C2 进行变换，引入松弛变量 $z_k \geq 0$ 处理 C2 中的 $\min_{\|\delta_k\| \leq \varepsilon_k} R_{ic,lk}, \forall k \in \mathcal{K}_1, \forall l \in \mathcal{L}$ ，这时有：

$$\sum_{k \in \mathcal{K}_1} r_{ic,lk} - 1 \leq z_k, \forall k \in \mathcal{K}_1, \forall l \in \mathcal{L} \quad (26)$$

$$z_k \leq \min_{\|\delta_k\| \leq \varepsilon_k} \gamma_{ic,lk}, \forall k \in \mathcal{K}_1, \forall l \in \mathcal{L}. \quad (27)$$

其中， $\mathbf{Z}_k = z_k \sum_{i \neq K+1}^{K+L} \mathbf{W}_i - \mathbf{W}_{K+1}$ ，并且定义辅助变量 $g_k \geq 0$ 。令 $q_k = -\mathbf{h}_k^H \mathbf{Z}_k \mathbf{h}_k - \sigma^2 z_k - g_k \varepsilon_k^2$ ，不等式 (27) 可以转变为 (28)。

$$\mathbf{G}_k = \begin{bmatrix} g_k \mathbf{I}_N - \mathbf{Z}_k & -\mathbf{Z}_k \mathbf{h}_k \\ -\mathbf{h}_k^H \mathbf{Z}_k & q_k \end{bmatrix} \geq 0, \quad (28)$$

对雷达 CRB 约束 C7 进行变形，通过引入辅助变量 $\mathbf{J} \geq 0$ ，可以解决原约束的非凸性，从而有：

$$\text{trace}(\mathbf{J}^{-1}) \leq \beta_{\text{CRB}}, \mathbf{F}_\Phi - \mathbf{J} \geq 0. \quad (29)$$

针对原优化问题中的 C4 约束，则是采用半正定松弛(Semidefinite Relaxation, SDR)技术，然后利用高斯随机化方法^[16]，从松弛后的解中恢复出可行的秩一解，解决了目标函数和所有非凸约束后，此时在约束 (22)、(25) 和 (28) 中，由于 $\mathbf{B}_k$ ， $\mathbf{V}_k$ 与 $\mathbf{Z}_k$ 中存在优化变量 b_k 、 v_k 与 z_k 和 $\mathbf{W}$ 耦合的现象，因此将原优化问题 P1 写做如下两个优化子问题，首先固定波束成形矩阵 $\mathbf{W}$ 来求解 b_k 、 v_k 与 z_k ，这里分别定义用户私有流、组间公共流和组内公共流的 SINR 辅助变量为 $\mathbf{b} = [b_1, \dots, b_K]^T$ 、 $\mathbf{v} = [v_1, \dots, v_K]^T$ 以及 $\mathbf{z} = [z_1, \dots, z_K]^T$ ，同时，将 S-procedure 引入的辅助变量分别定义为 $\mathbf{d} = [d_1, \dots, d_K]^T$ 、 $\mathbf{f} = [f_1, \dots, f_K]^T$ ，以及 $\mathbf{g} = [g_1, \dots, g_K]^T$ ，用户总速率辅助变量定义为 $\mathbf{a} = [a_1, \dots, a_K]^T$ 。

$$\begin{aligned} \text{P2.1: } \max_{\mathbf{r}, \mathbf{b}, \mathbf{v}, \mathbf{z}, \mathbf{d}, \mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{a}} \quad & \sum_{k=1}^K a_k \\ \text{s.t. } & \text{C3}, (18), (22), (23), \\ & (25), (26), (28), \end{aligned} \quad (30)$$

然后，固定辅助变量 $\mathbf{r}$ 、 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{z}$ 和 $\mathbf{d}$ 、 $\mathbf{f}$ 、 $\mathbf{g}$ 来求解波束成形矩阵 $\mathbf{W}$ 。

$$\begin{aligned} \text{P2.2: } \max_{\mathbf{W}, \mathbf{J}} \quad & \sum_{k=1}^K a_k \\ \text{s.t. } & \text{C5}, \text{C6}, (22), \\ & (25), (28), (29). \end{aligned} \quad (31)$$

最后，通过分别优化辅助变量与波束成形矩阵，并通过迭代直至收敛，从而获得原问题的稳定解。基于上述求解思路，通过对非凸约束的转化、辅助变量的引入以及子问题的构建，我们最终得到了如算法 1 所示的完整迭代优化算法。

算法 1 所提算法

输入： $\mathbf{W}^{(0)}$ ，信道估计误差系数 ρ 以及 CRB 门限值 β_{CRB} ，总功率大小 P_{max}

输出： $\mathbf{r}^*, \mathbf{W}^*$

1. 设置 $\mathbf{W}^{(0)}$ ，设置 $t=1$
2. 循环
3. 固定 $\mathbf{W}^{(t-1)}$ ，通过求解优化问题 P2.1 获得 $\mathbf{a}^{(t)}, \mathbf{r}^{(t)}, \mathbf{b}^{(t)}, \mathbf{v}^{(t)}, \mathbf{z}^{(t)}, \mathbf{d}^{(t)}, \mathbf{f}^{(t)}, \mathbf{g}^{(t)}$
4. 固定辅助变量 $\mathbf{a}^{(t)}, \mathbf{r}^{(t)}, \mathbf{b}^{(t)}, \mathbf{v}^{(t)}, \mathbf{z}^{(t)}, \mathbf{d}^{(t)}, \mathbf{f}^{(t)}, \mathbf{g}^{(t)}$ ，通过求解优化问题 P2.2 获得 $\mathbf{W}^{(t)}$
5. 更新 $t=t+1$
6. 直到目标函数收敛，输出 $\mathbf{r}^*$ 和 $\mathbf{W}^*$
7. 对 $\mathbf{W}^*$ 使用高斯随机化求出 $\mathbf{W}^*$
8. 输出 $\mathbf{r}^*, \mathbf{W}^*$

本算法的计算复杂度主要来源于步骤 3 和步骤 4 中两个子问题的迭代求解。子问题 P2.1 为一个标准的凸优化问题，其复杂度可表示为关于变量数量和约束数量的多项式函数，即 $O((K+L+1)^3)$ 。子问题 P2.2 经过 SDR 后转化为一个半正定规划 (Semidefinite Programming, SDP) 问题，其复杂度主要由变量矩阵的维度决定。定义 $\mathbf{W}_i \in \mathbb{C}^{N \times N}$ 为半正定矩阵变量，共有 $I=K+L+1$ 个此类变量。根据标准 SDP 复杂度理论，每次迭代中求解该问题的复杂度上界为： $O((I \cdot N^2 + M^2)^{3.5})$ ，其中 N 为基站天线数， M 为雷达目标数， K 为用户数， L 为用户组数。设算法平均迭代次数为 T ，则总计算复杂度约为： $O(T \cdot (I^3 + (I \cdot N^2 + M^2)^{3.5}))$ 。

3 仿真分析

本节对非完美 CSI 下 HRSMA 性能进行仿真分析。本仿真为算法验证与性能对比，关注系统相对性能趋势与鲁棒性增益，因此未绑定特定频点。该做法在鲁棒波束成形研究中常见，如文献[13]同样未显式指定载频，而是通过相对误差界与归一化信噪比评估，以突出算法本身的鲁棒性与可扩展性。信道模型设置为 $\mathbf{H} \in \mathcal{CN}(0, d_k^{-\alpha})$ ，其中 $\mathbf{H}$ 表示信道， d_k 表示基站与用户 k 之间的距离， $\alpha = 2$ 为路径损耗指数。其余参数为：基站最大发射功率 $P_{\max} = 30\text{W}$ ，用户数 $K = 10$ ，天线数 $N = 10$ ，雷达数 $M = 4$ ，CRB 门限值 $\beta_{\text{CRB}} = 5 \times 10^{-5}$ ，通信和感知的噪声功率均为 $\sigma^2 = 1 \times 10^{-10}\text{W}$ ，信道估计误差系数 $\rho = 1 \times 10^{-3}$ 。与本文算法进行的对比算法如下：

HRSMA 最坏情况鲁棒性方法：为验证基于 S-procedure 方法的鲁棒设计有效性，我们选取文献[12]中优化方法进行对比，在构建各用户最坏情况 SINR 约束时，基于信道估计误差界构造信道增益的上下界，对期望信号采用下界，对干扰项采用上界。这种构造方式可以保障在所有可能的信道误差情况下，约束条件都能被满足。

RSMA 算法：RSMA 系统中实现基于不完美 CSI 的资源分配算法。将用户信号拆分成公共流和私有流，解码时将其他私有流信号视作噪声。

NOMA 算法：NOMA 算法：按信道强度对用户分组，最强与最弱、次强与次弱等两两一组，在 NOMA 系统中实现基于不完美 CSI 的资源分配。组外信号视作噪声，组内用户按功率大小逐个解码，已解码部分通过 SIC 消除干扰。

SDMA 算法：在 SDMA 系统中实现基于不完美 CSI 的资源分配算法。除自身用户的信号外，其他部分的干扰均视为噪声。

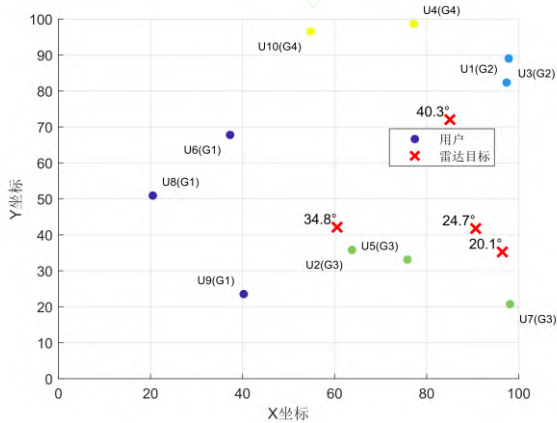


图 2 HRSMA 用户分组

如图 2 所示，通信用户与雷达目标随机分布于 $100\text{m} \times 100\text{m}$ 的区域内，基站位于坐标原点。其中，

10 个通信用户采用 K-means 聚类算法（Matlab 内置函数）进行分组，雷达目标不参与分组。

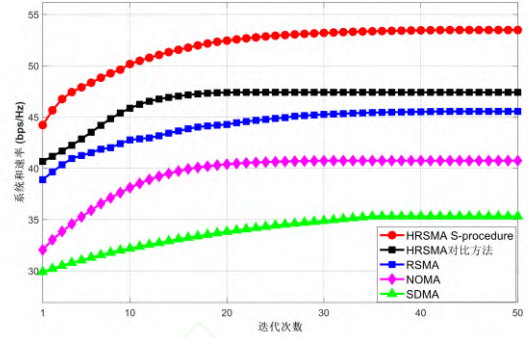


图 3 求解算法的收敛表现，其中基站最大发射功率 $P_{\max} = 30\text{W}$ ，信道估计误差系数 $\rho = 1 \times 10^{-3}$ ，CRB 门限 $\beta_{\text{CRB}} = 5 \times 10^{-5}$

图 3 展示了各算法及 HRSMA 对比方法（最坏情况鲁棒性方法）的收敛特性。各方案的和速率在迭代中持续单调上升并收敛至稳定值，验证了算法的有效性与收敛性。在非完美 CSI、存在感知约束（CRB 门限）的 ISAC 场景下，HRSMA 性能显著优于传统 SDMA 和分组 NOMA 方案。其根本原因在于 HRSMA 的分层结构（组间公共流、组内公共流及私有流）能将有害干扰转化为有用信息。相较于 RSMA，HRSMA 通过再分组解决了公共流速率受限于最差用户的问题，从而具备更强的鲁棒性和更高的频谱效率。

此外，HRSMA 采用 S-procedure 方法的性能优于对比方法。对比方法用确定性最坏情况边界值替代信道误差集，虽能保证约束满足，但缩小了可行域并放大了误差影响，所得解并非原问题最优。而 S-procedure 方法（在标量误差界下）能将非凸的无限维信道不确定性约束等价重构为有限维凸约束（线性矩阵不等式），通过求解凸优化问题获取高性能可行解。

所提基于 S-procedure 的 HRSMA 算法相较于 RSMA、NOMA 与 SDMA 方案，性能分别提升约 17.4%、31.3%与 51.5%；相较于 HRSMA 对比方法，可带来约 12.8%的性能增益。

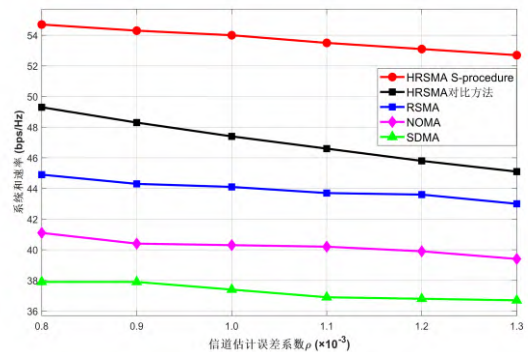


图 4 各方案性能和信道估计误差系数 ρ 的关系曲线，其中基站最大发射功率 $P_{\max} = 30\text{W}$ ，CRB 门限 $\beta_{\text{CRB}} = 5 \times 10^{-5}$

图4分析了各方案和速率随信道估计误差系数增加的变化。随着信道估计误差系数的增加,意味着将有更大的信道估计误差,对整个系统而言,信道估计误差带来的不良影响将逐渐积累并且导致和速率随之减小,在增加信道估计误差的同时,各方案的和速率仍受到基站最大发射功率以及CRB约束的限制。与SDMA和分组NOMA传输方案只能被动承受非完美CSI带来的信道估计误差不同的是:HRSMA通过引入公共流机制,能主动协调用户间的干扰,减轻信道估计误差带来的不良影响。同时,其灵活的功率分配策略使系统能够根据干扰强度动态调整公私流资源分配,从而有效提升抗干扰能力与通信性能。所以在存在非完美CSI情况下HRSMA方案的和速率仍旧优于其他方案。

此外,随着信道估计误差的增大,使用S-procedure方法比使用对比方法方法的性能下降速率更慢。这是因为S-procedure能更精确地描述信道不确定集,避免因放大信道估计误差的不良影响而浪费系统资源,从而在保证鲁棒性的同时实现更高的频谱效率。

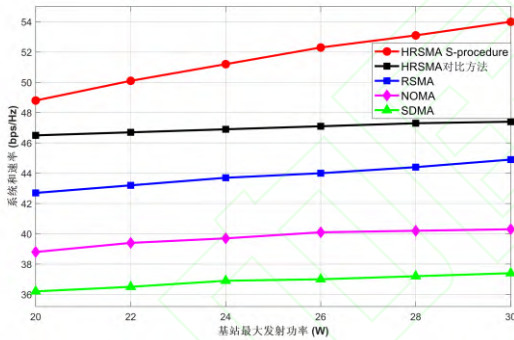


图5 各方案性能和基站最大发射功率的关系,其中信道估计误差系数 $\rho=1\times 10^{-3}$,CRB门限 $\beta_{CRB}=5\times 10^{-5}$

图5展示了不同多址方案下系统随基站发射功率变化的对比结果。随着基站最大功率的增加,所有方案的性能均呈现上升趋势,但增长效率存在显著差异。SDMA方案因受限于正交资源分配,和速率性能在四种方案中表现最差;NOMA方案通过SIC技术部分消除干扰,性能优于SDMA但仍有限。RSMA和HRSMA凭借创新的速率拆分机制,将干扰信号转化为有用信息,实现了高效的干扰管理。其中HRSMA采用分层架构,通过组间和组内公共流的协同设计,展现出最优的性能。实验表明,在高功率干扰受限场景下,HRSMA能最大程度地将发射功率转化为通信速率,其比传统方案提升显著,验证了该方案在ISAC系统中的优越性和实用性。

相较于对比方法而言,随着基站最大发射功率的增大,使用S-procedure方法的性能能够更快速的

增长,这一现象源于两种方法优化可行域的差异。对比方法因采用确定性边界近似,其可行域被过度约束,新增的功率难以在该受限空间内被有效配置。而S-procedure方法通过等价转换保持了原始问题的完整自由度,其优化算法能够充分利用新增的功率自由度,实现接近最优的功率分配,因此,其将发射功率转化为系统和速率的效率更高。

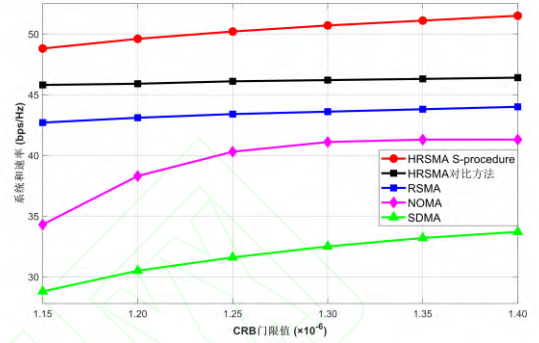


图6 各方案性能和CRB门限值的关系,其中基站最大发射功率 $P_{\max}=30\text{W}$,信道估计误差系数 $\rho=1\times 10^{-3}$

图6展示了各方案与CRB门限值之间的关系。可以看出在基站最大功率 $P_{\max}$ 和信道估计误差系数 ρ 不变的情况下,各方案和速率随着CRB门限值的增加而增大,这是因为实现更高的感知性能,基站需要将波束成形更加对准雷达方向,所以可用于通信的资源减少,而增大CRB门限值,则会降低对雷达性能的要求,此时基站的波束成形更加对准用户方向,从而提高了通信性能。

在CRB门限变化对通信性能的影响中,S-procedure方法再次展现出更高的资源利用效率。当CRB门限放宽时,系统可以将原本用于保障感知的资源更多地转向通信。然而,对比方法的设计限制了这种资源转移的效率,其性能改善有限。而S-procedure方法则能动态、近乎最优地将因约束松弛而释放的资源重新配置,用于提升通信链路质量,因此其通信性能随CRB门限放宽而提升的系统和速率更高。

4 结束语

本文研究了非完美CSI下ISAC系统的性能优化问题,创新性地提出了基于HRSMA的系统架构和资源分配方案。通过引入组间公共流、组内公共流和私有流的三层传输机制,实现了对多用户干扰的精细化管理和对信道误差的鲁棒性控制。针对系统优化问题,建立了满足CRB约束的和速率最大化模型,并提出了基于S-procedure和AO的高效算法。仿真结果表明,在非完美CSI条件下,所提HRSMA方案的性能显著优于NOMA、SDMA和RSMA等传统方案,展现出更优异的干扰管理能力和功率利用效率,同时通过对比,也验证了使用

S-procedure 方法处理信道估计误差的有效性。

本研究为解决 ISAC 系统在实际环境中的干扰管理和鲁棒传输问题提供了有效方案, 为 6G 技术支持下的 ISAC 系统的实际部署提供了重要的技术支撑。未来工作将考虑更复杂的场景条件和系统约束, 进一步探索 ISAC 系统的性能极限。

参考文献

- [1] SAAD W, BENNIS M, CHEN M. A vision of 6G wireless systems: Applications, trends, technologies, and open research problems[J]. IEEE Network, 2019, 34(3): 134-142.
- [2] 李飞, 王媛媛, 李汀, 熊承寅, 刘惠成. 双 IRS 辅助的低空复杂场景通感一体化联合波束成形与反射设计[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版), 2025, 45(2): 1-12.
- LI Fei, WANG Yuanyuan, LI Ting, XIONG Chengyin, LIU Huicheng. Design of the double-IRS-assisted ISAC system joint beamforming and reflection for low altitude complex scenes[J]. Journal of Nanjing University of Posts and Telecommunications (Natural Science Edition), 2025, 45(2): 1-12.(in Chinese)
- [3] 程铭雅, 朱琦. 基于通感一体化的 WiFi 卸载匹配算法[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版), 2024, 44(1): 28-36..
- CHENG Mingya, ZHU Qi. WiFi offloading matching algorithm based on integrated sensing and communication[J]. Journal of Nanjing University of Posts and Telecommunications (Natural Science Edition), 2024, 44(1): 28-36.(in Chinese)
- [4] ZHANG J A, LIU F, MASOUIROS C, et al. An overview of signal processing techniques for joint communication and radar sensing[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2021, 15(6): 1295-1315.
- [5] LIU F, CUI Y, MASOUIROS C, et al. Integrated sensing and communications: Toward dual-functional wireless networks for 6G and beyond[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2022, 40(6): 1728-1767.
- [6] CUI Y, LIU F, JING X, et al. Integrating sensing and communications for ubiquitous IoT: Applications, trends, and challenges[J]. IEEE Network, 2021, 35(5): 158-167.
- [7] LUO H, LIU R, LI M, et al. RIS-aided integrated sensing and communication: Joint beamforming and reflection design[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(7): 9626-9630.
- [8] LIANG H, LIAO B. Robust hybrid beamforming for MIMO-ISAC system with CSI imperfection[C]//2023 6th International Conference on Information Communication and Signal Processing (ICICSP). Piscataway: IEEE, 2023: 665-669.
- [9] CLERCKX B, MAO Y, JORSWIECK E A, et al. A primer on rate-splitting multiple access: Tutorial, myths, and frequently asked questions[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2023, 41(5): 1265-1308.
- [10] MAO Y, CLERCKX B, LI V O K. Rate-splitting multiple access for downlink communication systems: Bridging, generalizing, and outperforming SDMA and NOMA[J]. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2018(1): 133.
- [11] QI T, LYU B, YOU C. Transmit power minimization for IRS-assisted hierarchical rate-splitting multiple access systems[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2025, 14(5): 1386-1390.
- [12] XU Y, WANG M, ZHANG H, et al. Resource allocation for RSMA-based symbiotic radio systems under imperfect SIC and CSI[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2025, 74(3): 5100-5112.
- [13] ZHU F, GAO F, LIN H, et al. Robust beamforming for physical layer security in BDMA massive MIMO[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2018, 36(4): 774-787.
- [14] REN Z, PENG Y, SONG X, et al. Fundamental CRB-rate tradeoff in multi-antenna ISAC systems with information multicasting and multi-target sensing[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024, 23(4): 3868-3884.
- [15] BOYD S, VANDENBERGHE L. Convex optimization[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- [16] LUO Z Q, MA W K, SO A M C, et al. Semidefinite relaxation of quadratic optimization problems[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2010, 27(3): 20-34.